
Resumo

O controle adaptativo é usado quando há incertezas paramétricas no sistema a ser controlado. Há duas estratégias: A direta e a indireta. No controle adaptativo direto os parâmetros do controlador são estimados em tempo real. No controle adaptativo indireto os parâmetros da planta são estimados em tempo real através de um modelo de identificação e com estas estimativas calculam-se os parâmetros do controlador. Modelos de identificação tais como os modelos paralelo, série-paralelo e por regressão linear podem ser usados. Há vários métodos de estimação para atualização dos parâmetros que são aplicáveis ao controle adaptativo indireto tais como o método dos mínimos quadrados e o método do gradiente normalizado.

Neste contexto um novo método de estimação de parâmetros foi proposto, conhecido como adaptação de segundo nível. Na adaptação de segundo nível as estimativas dos parâmetros da planta são entregues por combinações convexas dos parâmetros de múltiplos modelos de identificação. Os coeficientes destas combinações convexas são por sua vez estimados, como um segundo nível de adaptação.

Neste trabalho mostramos a adaptação de segundo nível para o caso de uma planta de ordem 1, para o caso de uma planta de ordem n onde apenas a entrada e a saída da planta estão disponíveis para medição (**SISO**) e para o caso de uma planta de ordem n com p entradas e vetor de estado disponível para medição (**MIMO**). Propomos uma modificação na lei adaptativa da adaptação de segundo nível. Em todos os casos verificamos por simulação que as estimativas entregues pela adaptação de segundo nível convergem muito mais rapidamente para os valores corretos que as estimativas entregues por modelos de identificação individuais e que a modificação proposta aumenta a velocidade e suaviza a convergência das estimativas. Finalmente, aplicamos a adaptação de segundo nível com base em modelos de identificação por regressão linear atualizados pelo método do gradiente normalizado ao problema do controle adaptativo por modelo de referência (**MRAC**) de uma planta **SISO** de grau n e grau relativo unitário. Demonstramos a estabilidade do sistema em malha fechada. Resultados de simulação mostram que o sinal de controle gerado com adaptação de segundo nível produz melhores resultados de rastreamento do modelo de referência comparado aos modelos de identificação individuais.

Palavras-chave: Estimação de Parâmetros, Controle Adaptativo por Modelo de Referência, Adaptação de Segundo Nível, Controle Adaptativo por Múltiplos Modelos.

Abstract

Adaptive control is used when there is parametric uncertainty in the controlled system. There are two distinct strategies: Direct and indirect. Direct adaptive control estimates the controller parameters in real time. In indirect adaptive control the plant parameters are estimated in real time through an identification model and these estimates are used to calculate the controller parameters. There are several identification models that can be used such as parallel, series-parallel and linear regression models. There are several parameter estimation methods that can be used to update these models that are suitable to be used in conjunction with indirect adaptive control such as the least squares method and normalized gradient method.

In this context a new method for parameter estimation based on multiple identification models was recently proposed, known as second-level adaptation. In second level adaptation the estimates of the plant parameters are delivered by convex combinations of the estimates from multiple identification models. The coefficients for these convex combinations are also estimated, as a second level of adaptation.

In this dissertation we demonstrate the concept of second level adaptation as a parameter estimation method for the case of a plant of degree unity, the case of a plant of degree n with single input and output available for measurement (**SISO**) and the case of a plant of degree n with p inputs whose state vector is available for measurement (**MIMO**). We propose a modified form of the adaptive law for second level adaptation. In all cases simulation studies show that the estimates reach their true values faster with second level adaptation compared to individual identification models and that the proposed modification is even faster and also smoother in this regard. Finally, we apply second level adaptation based on linear regression identification models updated through the normalized gradient method to the problem of model reference adaptive control(**MRAC**) of a degree n **SISO** plant with relative degree one. The closed-loop stability of the system is demonstrated. Simulation results show that the control signal generated with second level adaptation yields better results of model reference tracking compared to individual identification models.

Keywords: Parameter Estimation, Model Reference Adaptive Control, Second Level Adaptation, Multiple Model Adaptive Control.